**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ**
**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**
**«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)**
**Кафедра безопасности жизнедеятельности**

# ОТЧЕТ

**по лабораторной работе №4**
**по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»**
**Тема: Исследование параметров производственного шума и определение эффективности мероприятий по защите от него**

| | | |
|---|---|---|
| | _____ | Баймухамедов Р. Р. |
| Студенты гр. 3311 | _____ | Пасечный Л. В. |
| | _____ | Костенко А. М. |
| Преподаватель | _____ | Трусов А. А. |

Санкт-Петербург
2026

## ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Исследовать частотные характеристики производственного шума, рассчитать уровни звука по шкале А и оценить эффективность кожухов, акустических экранов и их совместного применения. Сопоставить результаты с предельными уровнями, приведёнными в методическом пособии.

## 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1 Основные акустические величины

Шум представляет собой нежелательный для человека звук. Звуковое давление p – переменная составляющая давления воздуха, возникающая при прохождении звуковой волны. Уровень звукового давления L выражает отношение среднеквадратического давления к опорному давлению $p_0 = 2 \cdot 10^{-5}$ Па и измеряется в децибелах:

$$L = 20 \lg(p / p_0), \text{ дБ}.$$

Логарифмическая шкала позволяет описывать большой диапазон звуковых давлений. Увеличение уровня на 10 дБ соответствует росту акустической энергии в 10 раз. Поэтому уровни разных частотных полос нельзя складывать арифметически.

Для исследования спектра используют октавные полосы. В октаве верхняя граничная частота вдвое больше нижней: $f_в / f_н = 2$. Полосу обозначают среднегеометрической частотой $f_{ср} = \sqrt{(f_в \cdot f_н)}$. В работе исследованы девять полос от 31,5 до 8000 Гц.

### 1.2 Уровень звука и коррекция А

Чувствительность слуха зависит от частоты. Коррекция А снижает вклад низких частот при оценке общего уровня. Уровень звука LA измеряется в дБА. По октавному спектру его можно приближённо восстановить, введя поправку $A_i$ в каждой полосе и сложив энергии:

$$LA = 10 \lg \Sigma_i 10^{((L_i + A_i)/10)}, \text{ дБА}.$$

Таблица 1 – Поправки шкалы А по методическому пособию

| **fср, Гц** | **31,5** | **63** | **125** | **250** | **500** | **1000** | **2000** | **4000** | **8000** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $A_i$, дБ | −40 | −26 | −16 | −9 | −3 | 0 | 1 | 1 | −1 |

Для непостоянного шума эквивалентный уровень определяется усреднением энергии за время наблюдения: $LA_{экв} = 10 \lg[(1/T) \Sigma_j t_j \cdot 10^{(LA_j/10)}]$, где $t_j$ – длительность соответствующего уровня, $\Sigma_j t_j = T$. В протоколе нет временного ряда и длительностей режимов, поэтому отдельно вычислить $LA_{экв}$ нельзя. Последний столбец заполнен расчётным LA. При постоянном шуме за выбранное время $LA_{экв} = LA$.

### 1.3 Воздействие шума и его нормирование

Шум затрудняет общение и различение предупреждающих сигналов, снижает внимание и повышает утомляемость. Длительное воздействие интенсивного шума может ухудшать слух и влиять на нервную и сердечно-сосудистую системы. Значение имеют спектр, уровень и продолжительность воздействия.

В методичке шум оценивается по уровням звукового давления в октавах и общему уровню звука. Предельный спектр получает номер по допустимому уровню в полосе 1000 Гц. Приведены примеры: ПС-45 соответствует уровню звука 50 дБА, ПС-75 – 80 дБА. Номер назначенного преподавателем спектра не зафиксирован, поэтому приведённое далее сравнение является условным учебным расчётом по методичке.

### 1.4 Принципы защиты от шума

Снижение шума в источнике достигается уменьшением вибрации, использованием упругих связей и демпфирующих материалов.

Звукоизоляция ограничивает передачу звука через ограждение. Звукоизолирующий кожух закрывает источник, а его эффективность зависит от материала, герметичности и отверстий.

Звукопоглощение связано с переходом звуковой энергии в тепловую при колебаниях воздуха в порах материала. Облицовка внутри кожуха уменьшает отражения и нарастание звукового поля. Собственная звукоизоляция $R_{соб} = 10 \lg(1/\tau)$, где $\tau$ – коэффициент звукопроводности. По модели методички фактическая звукоизоляция кожуха $R_ф = R_{соб} + 10 \lg \alpha_{диф}$. При $\alpha_{диф} < 1$ она меньше собственной звукоизоляции материала.

Акустический экран устанавливают между источником и защищаемой точкой. За экраном образуется область ослабленного прямого звука. Низкочастотные волны легче огибают препятствие из-за дифракции. Отражения в помещении, вентиляционные отверстия и щели также ограничивают эффективность экрана. Эффективность защиты в каждой полосе определяется разностью $L_э = L_{до} - L_{после}$.

## 2 ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Лабораторный стенд включает звукоизолирующий бокс с источником шума и микрофоном, шумомер и набор кожухов, экранов и перегородок. Измерения выполняются в одной контрольной точке внутри бокса. В протоколе приведены девять условий наблюдения, включая фон.

Таблица 2 – Обозначения условий опыта

| **№ протокола** | **Условие опыта** |
|---|---|
| 1 | Источник шума без средств защиты |
| 2 | Шумовой фон при выключенном источнике |
| 5 | Источник в кожухе без звукопоглотителя |
| 6 | Источник в кожухе со звукопоглотителем |
| 7 | Источник с экраном №1, обозначенным как сплошной полиэтиленовый |
| 8 | Источник с экраном №2 с отверстиями для вентиляции |
| 9 | Источник с экраном с большим верхним отверстием |
| 10 | Источник со сплошным металлическим экраном |
| 11 | Источник со сплошным металлическим экраном и кожухом со звукопоглотителем |

Исправление стрелкой в рукописном протоколе учтено: числовой ряд пункта 1 относится к источнику без защиты, а ряд пункта 2 – к шумовому фону. Исходные номера 5–11 сохранены. Пункты 9–11 протокола представляют дополнительные измеренные конфигурации. Их нельзя путать с расчётными строками 9–11 типовой таблицы 7.1 методички.

По методике сначала измеряют фон при выключенном источнике, затем шум без защиты и шум с каждым средством защиты. Для каждого режима определяют спектр, вводят поправку на фон и рассчитывают снижение уровня. Методичка предусматривает не менее трёх повторений. В предоставленном протоколе записан один ряд на режим, поэтому эти значения приняты как исходные показания без дополнительного усреднения.

## 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Таблица 3 – Протокол наблюдений и расчёт последнего столбца, часть 1

| № | Условие | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Без защиты | 80,8 | 60,7 | 62,3 | 82,2 | 99,7 |
| 2 | Шумовой фон | 61,7 | 60,7 | 46,7 | 51,0 | 47,0 |
| 5 | Кожух без поглотителя | 64,1 | 67,5 | 52,9 | 66,7 | 82,5 |
| 6 | Кожух с поглотителем | 53,8 | 68,9 | 57,7 | 72,7 | 79,5 |
| 7 | Экран №1 | 60,9 | 67,2 | 58,3 | 78,3 | 84,8 |
| 8 | Экран №2 | 65,0 | 68,7 | 62,0 | 79,5 | 85,2 |
| 9 | Экран с верхним отверстием | 70,9 | 69,2 | 66,6 | 79,1 | 84,4 |
| 10 | Сплошной металлический экран | 58,1 | 69,1 | 59,6 | 78,8 | 85,3 |
| 11 | Сплошной экран и кожух с поглотителем | 70,1 | 72,4 | 63,9 | 65,1 | 71,7 |

Таблица 3 – Продолжение, часть 2

| № | Условие | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Без защиты | 99,5 | 104,2 | 88,9 | 67,5 | 106,8 |
| 2 | Шумовой фон | 34,7 | 35,9 | 26,2 | 17,4 | 47,3 |
| 5 | Кожух без поглотителя | 95,1 | 94,4 | 84,0 | 54,1 | 98,5 |
| 6 | Кожух с поглотителем | 85,9 | 91,7 | 79,1 | 50,1 | 93,8 |
| 7 | Экран №1 | 92,6 | 93,7 | 80,8 | 53,8 | 97,1 |
| 8 | Экран №2 | 96,3 | 95,9 | 83,7 | 53,4 | 99,8 |
| 9 | Экран с верхним отверстием | 94,9 | 102,4 | 86,3 | 61,6 | 104,1 |
| 10 | Сплошной металлический экран | 95,7 | 93,5 | 80,8 | 53,2 | 98,4 |
| 11 | Сплошной экран и кожух с поглотителем | 81,4 | 86,2 | 65,4 | 49,7 | 88,3 |

В частотных столбцах указаны уровни звукового давления в дБ. * Последний столбец содержит расчётный LA. Для постоянного шума это также LAэкв. Самостоятельный временной расчёт эквивалентного уровня по данному протоколу недоступен. Обе части таблицы относятся к одним и тем же режимам.

# 4 РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ

## 4.1 Пример расчёта уровня звука

Для источника без защиты после коррекции А получены уровни по полосам: 40,8 дБ, 34,7 дБ, 46,3 дБ, 73,2 дБ, 96,7 дБ, 99,5 дБ, 105,2 дБ, 89,9 дБ и 66,5 дБ. Их энергетическое суммирование даёт:

$$LA_1 = 10 \lg(10^{4,08} + 10^{3,47} + 10^{4,63} + 10^{7,32} + 10^{9,67} + 10^{9,95} + 10^{10,52} + 10^{8,99} + 10^{6,65}) = 106,8 \text{ дБА}.$$

Аналогично рассчитаны остальные строки таблицы 3. Округление выполнено до 0,1 дБ только после вычислений. Поправки $A_i$ взяты непосредственно из методички. Они дают приближённый общий уровень по октавному спектру, а не отдельное измерение шумомером на характеристике А.

## 4.2 Учёт шумового фона

Уровень источника выделяют из суммарного показания энергетическим вычитанием фона. Если Lизм > Lфон, применяют:

$$L_{ист} = 10 \lg(10^{L_{изм}/10} - 10^{L_{фон}/10}).$$

Например, для кожуха без поглотителя при 125 Гц Lизм = 52,9 дБ, Lфон = 46,7 дБ и Lист = 51,7 дБ. Разность с фоном равна 6,2 дБ, поэтому точная поправка составляет около −1,2 дБ. Таблица поправок в методичке даёт приближённое значение −1 дБ для разности 6–9 дБ.

При Lизм ≤ Lфон положительная энергия источника из данных не выделяется. Такие ячейки отмечены знаком «–». Если разность с фоном меньше 3 дБ, результат отмечен звёздочкой: вычитание чувствительно к изменению фона и не даёт надёжной оценки без повторных измерений. При 63 Гц показатель без защиты равен фону – 60,7 дБ. При 31,5 Гц режимы 6, 7 и 10 ниже фоновых 61,7 дБ.

Таблица 4 – Спектры после энергетического вычитания фона, дБ

| fcp, Гц | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,5 | 80,7 | 60,4* | – | – | 62,3 | 70,3 | – | 69,4 |
| 63 | – | 66,5 | 68,2 | 66,1 | 68,0 | 68,5 | 68,4 | 72,1 |
| 125 | 62,2 | 51,7 | 57,3 | 58,0 | 61,9 | 66,6 | 59,4 | 63,8 |
| 250 | 82,2 | 66,6 | 72,7 | 78,3 | 79,5 | 79,1 | 78,8 | 64,9 |
| 500 | 99,7 | 82,5 | 79,5 | 84,8 | 85,2 | 84,4 | 85,3 | 71,7 |
| 1000 | 99,5 | 95,1 | 85,9 | 92,6 | 96,3 | 94,9 | 95,7 | 81,4 |
| 2000 | 104,2 | 94,4 | 91,7 | 93,7 | 95,9 | 102,4 | 93,5 | 86,2 |
| 4000 | 88,9 | 84,0 | 79,1 | 80,8 | 83,7 | 86,3 | 80,8 | 65,4 |
| 8000 | 67,5 | 54,1 | 50,1 | 53,8 | 53,4 | 61,6 | 53,2 | 49,7 |

Номера столбцов соответствуют таблице 2. «–» означает невозможность выделить источник по исходному показанию. Звёздочкой отмечена разность с фоном менее 3 дБ. Такие точки не использованы для достоверной оценки эффективности после вычитания фона.

На общий уровень A фон влияет слабо: его расчётное значение составляет 47,3 дБА, а минимальное значение при включённом источнике – 88,3 дБА. Энергетическое вычитание фона из общего уровня меняет результат менее чем на 0,001 дБ, поэтому все значения последнего столбца при округлении до 0,1 дБ сохраняются.

### 4.3 Эффективность средств защиты

Эффективность рассчитана по исходным показаниям: $\Delta L_i = L_{1i} - Lk_i$, $\Delta LA = LA_1 - LAk$. Такой способ сохраняет все экспериментальные результаты, включая полосы, в которых вклад источника нельзя надёжно отделить от

фона. Отрицательная разность означает увеличение измеренного уровня после установки защиты.

Таблица 5 – Снижение уровней в октавных полосах, дБ

| **fcp, Гц** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,5 | 16,7 | 27,0 | 19,9 | 15,8 | 9,9 | 22,7 | 10,7 |
| 63 | -6,8 | -8,2 | -6,5 | -8,0 | -8,5 | -8,4 | -11,7 |
| 125 | 9,4 | 4,6 | 4,0 | 0,3 | -4,3 | 2,7 | -1,6 |
| 250 | 15,5 | 9,5 | 3,9 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 17,1 |
| 500 | 17,2 | 20,2 | 14,9 | 14,5 | 15,3 | 14,4 | 28,0 |
| 1000 | 4,4 | 13,6 | 6,9 | 3,2 | 4,6 | 3,8 | 18,1 |
| 2000 | 9,8 | 12,5 | 10,5 | 8,3 | 1,8 | 10,7 | 18,0 |
| 4000 | 4,9 | 9,8 | 8,1 | 5,2 | 2,6 | 8,1 | 23,5 |
| 8000 | 13,4 | 17,4 | 13,7 | 14,1 | 5,9 | 14,3 | 17,8 |

Таблица 6 – Снижение общего уровня звука

| **№** | **Средство защиты** | **LA, дБА** | **ΔLA, дБ** |
|---|---|---|---|
| 5 | Кожух без поглотителя | 98,5 | 8,3 |
| 6 | Кожух с поглотителем | 93,8 | 13,0 |
| 7 | Экран №1 | 97,1 | 9,7 |
| 8 | Экран №2 | 99,8 | 6,9 |
| 9 | Экран с верхним отверстием | 104,1 | 2,7 |
| 10 | Сплошной металлический экран | 98,4 | 8,4 |
| 11 | Сплошной экран и кожух с поглотителем | 88,3 | 18,5 |

Для полос, в которых оба показания достоверно выше фона, аналогичная оценка может быть выполнена по таблице 4. Например, при 2000 Гц эффективность режима 11 составляет 104,2 − 86,2 = 18,0 дБ. Поправка на фон здесь практически не влияет на разность.

### 4.4 Условное сравнение с предельными уровнями

Для подробного спектрального сравнения использована подписанная в методичке кривая ПС-75: 107, 95, 87, 82, 78, 75, 73, 71, 69 дБ. Соответствующий общий уровень по методичке составляет 80 дБА. Эти значения являются выбранным примером сравнения, а не восстановленным заданием преподавателя.

Таблица 7 – Разность между измеренным уровнем и ПС-75, дБ

| **fcp, Гц** | **1** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,5 | -26,2 | -42,9 | -53,2 | -46,1 | -42,0 | -36,1 | -48,9 | -36,9 |
| 63 | -34,3 | -27,5 | -26,1 | -27,8 | -26,3 | -25,8 | -25,9 | -22,6 |
| 125 | -24,7 | -34,1 | -29,3 | -28,7 | -25,0 | -20,4 | -27,4 | -23,1 |
| 250 | 0,2 | -15,3 | -9,3 | -3,7 | -2,5 | -2,9 | -3,2 | -16,9 |
| 500 | 21,7 | 4,5 | 1,5 | 6,8 | 7,2 | 6,4 | 7,3 | -6,3 |
| 1000 | 24,5 | 20,1 | 10,9 | 17,6 | 21,3 | 19,9 | 20,7 | 6,4 |
| 2000 | 31,2 | 21,4 | 18,7 | 20,7 | 22,9 | 29,4 | 20,5 | 13,2 |
| 4000 | 17,9 | 13,0 | 8,1 | 9,8 | 12,7 | 15,3 | 9,8 | -5,6 |
| 8000 | -1,5 | -14,9 | -18,9 | -15,2 | -15,6 | -7,4 | -15,8 | -19,3 |

Положительная разность означает превышение, а отрицательная – запас относительно выбранной кривой. Полосы сравниваются по исходным показаниям в контрольной точке. Для режимов без надёжного отделения

фона нормативный вывод по собственному шуму источника в соответствующей полосе не делается.

Таблица 8 – Условное сравнение общих уровней с примерами методички

| № | LA, дБА | LA − 80, дБ | LA − 50, дБ |
|---|---|---|---|
| 1 | 106,8 | 26,8 | 56,8 |
| 5 | 98,5 | 18,5 | 48,5 |
| 6 | 93,8 | 13,8 | 43,8 |
| 7 | 97,1 | 17,1 | 47,1 |
| 8 | 99,8 | 19,8 | 49,8 |
| 9 | 104,1 | 24,1 | 54,1 |
| 10 | 98,4 | 18,4 | 48,4 |
| 11 | 88,3 | 8,3 | 38,3 |

По выбранному примеру ПС-75 источник без защиты превышает предел в полосах 250–4000 Гц. Для режимов 5–10 превышения сохраняются при 500, 1000, 2000 и 4000 Гц, а для лучшего режима 11 – только при 1000 и 2000 Гц. Все режимы с включённым источником превышают оба приведённых примера общего предела. Наименьшее превышение 80 дБА получено для режима 11 и составляет 8,3 дБ. Окончательное заключение по назначенному спектру требует его номера.

## 5 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОГРЕШНОСТИ

У источника без защиты максимальный октавный уровень равен 104,2 дБ при 2000 Гц. Основной вклад в общий уровень А вносят полосы 500, 1000 и 2000 Гц. Фон существенно ниже основного шума в этих полосах, но в низкочастотной области отдельные фоновые показания сравнимы с шумом источника. Это объясняет, почему надёжность фоновой коррекции неодинакова во всём спектре.

Кожух без поглотителя снижает общий уровень на 8,3 дБ, кожух с поглотителем – на 13,0 дБ. Добавление поглотителя улучшает результат на 4,7 дБ по общему уровню. При 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц улучшение относительно пустого кожуха составляет соответственно 9,2 дБ, 2,7 дБ, 4,9 дБ и 4,0 дБ. Внутренняя облицовка уменьшает отражённую энергию, однако при 125 и 250 Гц измеренный уровень у облицованного кожуха выше, поэтому результат нельзя описывать как улучшение на каждой частоте.

Экран №1 даёт снижение 9,7 дБ, экран №2 с вентиляционными отверстиями – 6,9 дБ. В каждой из девяти полос уровень с экраном №2 выше, чем с экраном №1. Разность общих уровней составляет 2,8 дБ. Это согласуется с прохождением части звука через отверстия, хотя размеры и точная геометрия экранов в протоколе не указаны и их влияние отдельно не оценено.

Экран с большим верхним отверстием имеет наименьшее снижение общего уровня – 2,7 дБ. При 2000 Гц показатель остаётся 102,4 дБ против 104,2 дБ без защиты. Сплошной металлический экран уменьшает общий уровень на 8,4 дБ. Сочетание этого экрана и кожуха с поглотителем снижает его ещё на 10,1 дБ относительно одного экрана и даёт лучший итоговый результат – 88,3 дБА.

На 63 Гц все защитные режимы дают показания выше исходных 60,7 дБ: разности эффективности отрицательные. Однако исходное значение

совпадает с фоном, поэтому эти разности характеризуют показания стенда и не доказывают увеличение собственного шума источника на определённую величину. Возможные причины – изменение отражений, резонансы и нестабильность фонового шума. Для их разделения нужны повторные измерения.

### 5.1 Оценка доступной точности

Протокол не содержит модели и класса точности шумомера, сведений о калибровке, повторных показаний и методики оценки погрешности, размещённой на стенде. Поэтому численную инструментальную и статистическую погрешность определить нельзя. Запись с шагом 0,1 дБ задаёт только точность представления числа, а не точность прибора.

Если исходные показания округлены до ближайших 0,1 дБ, погрешность каждого числа от округления не превышает ±0,05 дБ. Для разности двух уровней предельный вклад округления составляет ±0,10 дБ. Для энергетической суммы с фиксированными поправками A максимальный вклад такого округления также не превышает ±0,05 дБ. Эти оценки не включают ошибки прибора, изменения режима источника и приближённость октавной коррекции A.

Вычитание фона особенно неустойчиво при малой разности уровней. Чувствительность Lист к Lизм равна 1/[1 − 10^(−(Lизм−Lфон)/10)]. Для режима 5 при 31,5 Гц разность составляет 2,4 дБ и коэффициент чувствительности приблизительно равен 2,36. Даже небольшой дрейф фона заметно меняет выделяемый уровень. Невозможные и неустойчивые значения в таблице 4 поэтому явно отмечены.

Для уточнения результатов следует повторить каждое измерение не менее трёх раз, проверить калибровку и стабильность фона, сохранить положение микрофона и режим источника. Для непостоянного шума

дополнительно требуется временной ряд или прямое измерение LAэкв шумомером за заданное время.

## ВЫВОДЫ

В работе обработан протокол наблюдений производственного шума для девяти условий. Исправлены названия первых двух строк согласно стрелке в протоколе: пункт 1 принят как источник без защиты, пункт 2 – как шумовой фон. Для всех рядов сохранены исходные значения в девяти октавных полосах от 31,5 до 8000 Гц. Рассчитан последний столбец таблицы – общий уровень звука с поправками шкалы А.

Без средств защиты расчётный уровень составляет 106,8 дБА, фон – 47,3 дБА. В исходном спектре максимум 104,2 дБ приходится на полосу 2000 Гц. Высокие уровни в полосах 500–2000 Гц определяют большую часть результата по шкале А, поэтому уменьшение шума именно в этой области особенно влияет на общий уровень.

Кожух без звукопоглощающей облицовки уменьшил общий уровень до 98,5 дБА, а кожух с облицовкой – до 93,8 дБА. Снижение относительно источника без защиты составило 8,3 и 13,0 дБ. Звукопоглотитель улучшил общий результат на 4,7 дБ, что согласуется с уменьшением внутренних отражений. При этом измерения показывают частотную зависимость: улучшение не наблюдается одинаково во всех полосах.

Для экрана №1 получен уровень 97,1 дБА, для экрана №2 с вентиляционными отверстиями – 99,8 дБА. Экран с большим верхним отверстием дал 104,1 дБА и снижение только на 2,7 дБ. Результаты показывают, что отверстия могут существенно ограничивать защиту. По этим измерениям нельзя отдельно определить влияние площади отверстий и размеров экрана, поскольку соответствующие геометрические данные не записаны.

Сплошной металлический экран обеспечил 98,4 дБА и снижение на 8,4 дБ. Наилучший результат получен при совместном применении сплошного металлического экрана и кожуха со звукопоглотителем: 88,3 дБА, снижение на 18,5 дБ. В этой конфигурации эффективность по исходным

показаниям составляет 17,1 дБ при 250 Гц, 28,0 дБ при 500 Гц, 18,1 дБ при 1000 Гц, 18,0 дБ при 2000 Гц, 23,5 дБ при 4000 Гц и 17,8 дБ при 8000 Гц.

Фоновая коррекция практически не изменяет общий уровень А, однако для отдельных низкочастотных полос она существенна или невозможна. При 63 Гц показание без защиты совпадает с фоном. При 31,5 Гц несколько защищённых режимов ниже фонового показания. Эти данные нельзя превращать в точные уровни собственного шума источника. Отрицательные значения эффективности сохранены и требуют проверки повторными измерениями, а не механической замены нулём.

При условном сравнении с ПС-75 режимы 5–10 сохраняют превышения при 500, 1000, 2000 и 4000 Гц, а режим 11 – при 1000 и 2000 Гц. Общий предел 80 дБА превышен во всех режимах с включённым источником. Даже лучшая конфигурация превышает этот общий предел на 8,3 дБ. Для более строгого примера 50 дБА превышение составляет 38,3 дБ. Таким образом, в рамках выбранных примеров защита уменьшает шум, но её недостаточно для выполнения этих условий. Окончательный нормативный вывод возможен после уточнения назначенного преподавателем предельного спектра.

Для дальнейшего снижения шума целесообразно уменьшить шум в источнике, улучшить герметичность кожуха и акустическую обработку, а вентиляционные каналы выполнить так, чтобы ограничить прямое прохождение звука. Достоверную оценку следует подтвердить повторениями и сведениями о точности прибора. Значения эквивалентного уровня применимы к расчётным LA только при постоянном шуме. Временная характеристика в исходном протоколе не представлена.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А ГРАФИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Графики построены по исходным показаниям, спектрам после вычитания фона и разностям уровней. Горизонтальная ось имеет логарифмический масштаб, соответствующий расположению октавных частот.

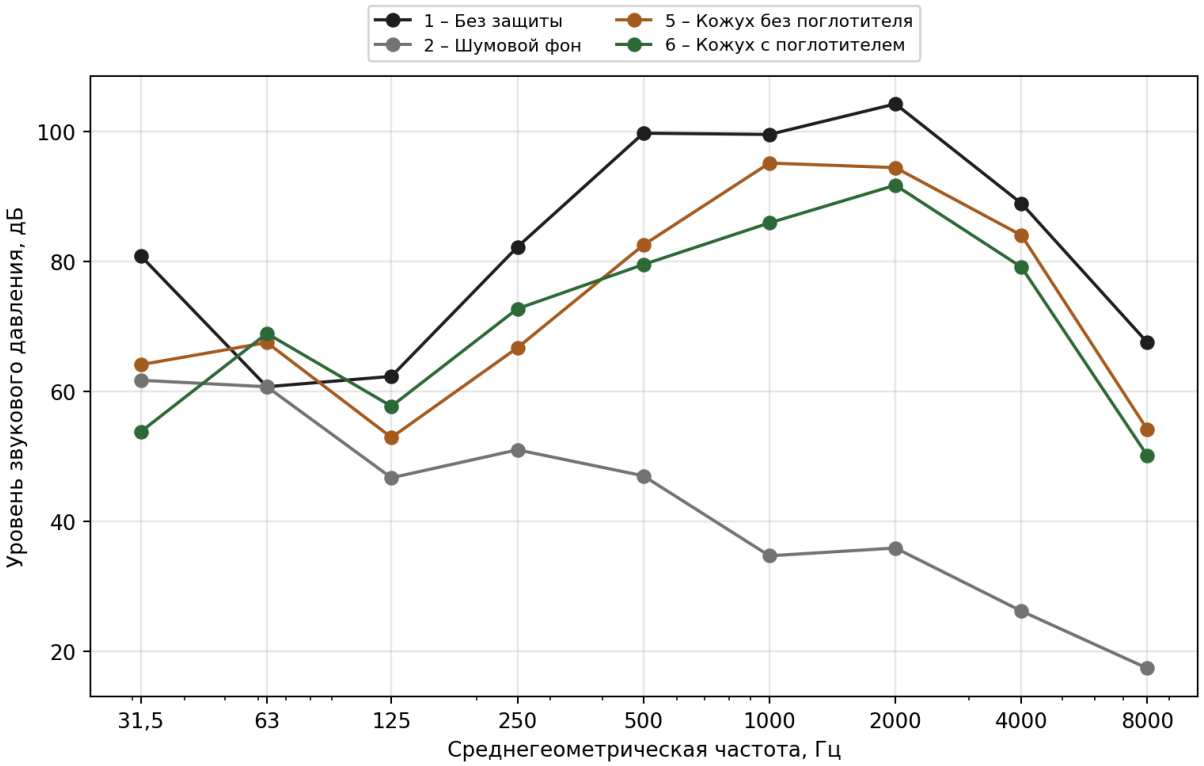



Рисунок А.1 – Спектры источника, фона и кожухов без вычитания фона

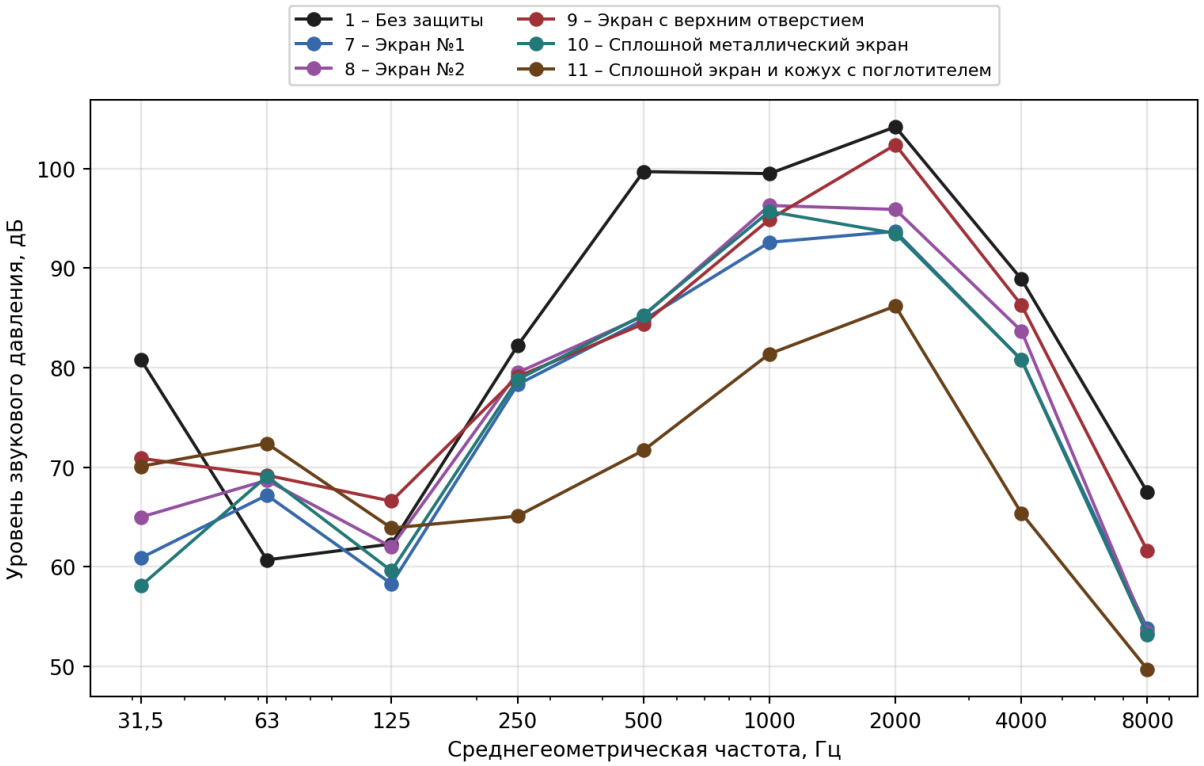



Рисунок А.2 – Спектры с экранами и совместной защитой без вычитания фона

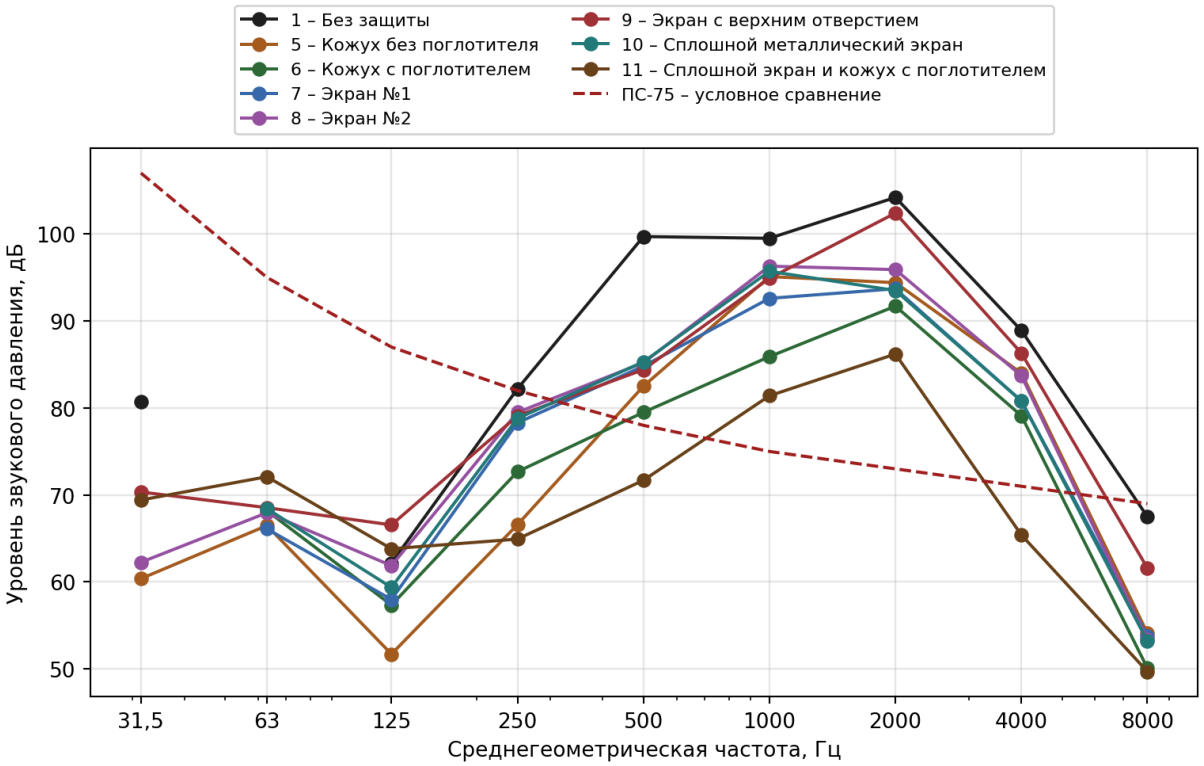



Рисунок А.3 – Спектры после вычитания фона и условная кривая ПС-75

Разрывы кривых означают невозможность выделить положительную энергию источника. Точка режима 5 при 31,5 Гц показана как расчётная оценка с малой разностью относительно фона и должна трактоваться с учётом звёздочки в таблице 4.

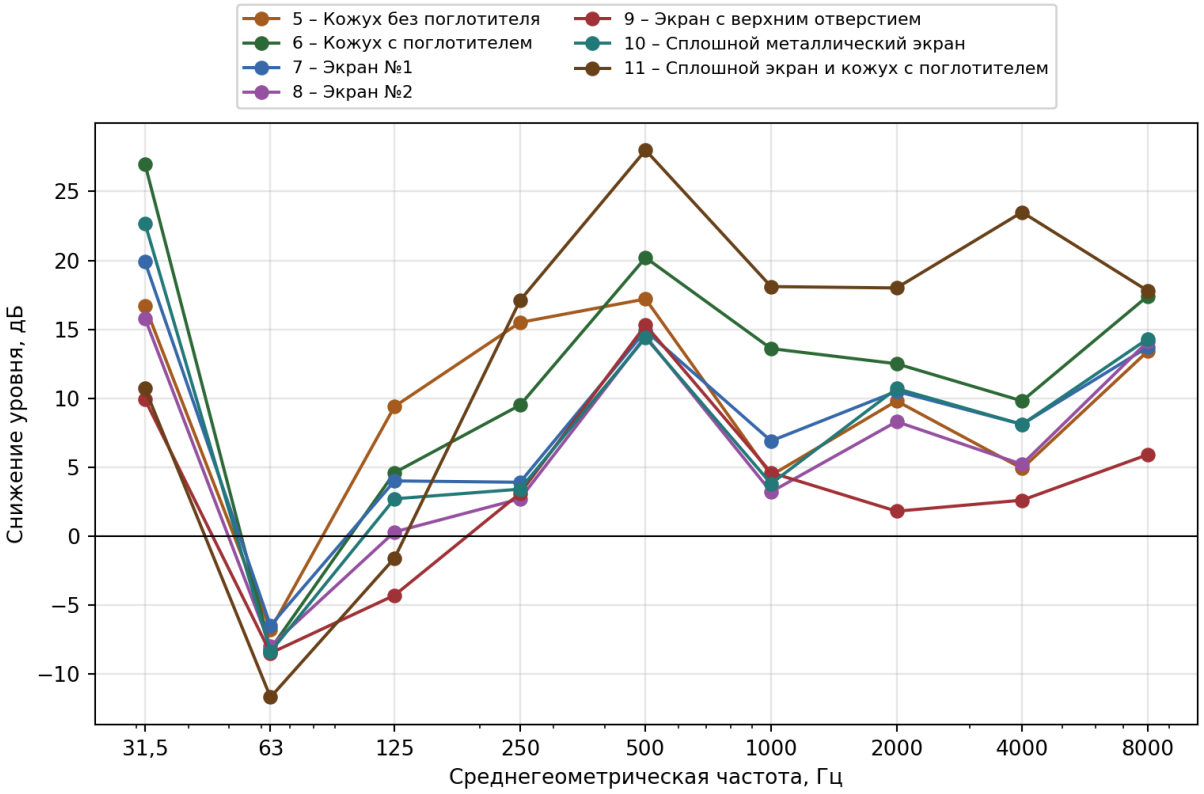



Рисунок А.4 – Частотная зависимость эффективности средств защиты

Значения ниже нулевой линии означают увеличение измеренного уровня относительно режима без защиты. График построен по исходным показаниям. Ограничения фоновой коррекции рассмотрены в расчётной части.